

MoonEvidence 项目申报书

基本信息

- 项目名称: MoonEvidence: 可信证据包验证库
- 参赛者: 陈俊文
- 联系方式: 18718241181
- GitHub 仓库链接: <https://github.com/wenlittle/MoonEvidence>
- Gitlink 仓库链接: <https://gitlink.org.cn/starlittle/MoonEvidence>
- 项目方向: MoonBit 数据完整性验证库 / 工程基础设施
- 是否为移植项目: 否 (原创项目)
- 许可证: Apache-2.0

项目简介

MoonEvidence 是一个纯 MoonBit 实现的可信证据包验证库和 CLI 工具。给定一组文件及其元数据、SHA-256 摘要、Merkle 树证明和版本链记录, MoonEvidence 能验证这些内容是否完整且未被篡改。项目面向需要在区块链存证前校验数据完整性、数据集归档、数字版权打包、AI 输出审计或学术成果发布等场景的库作者和应用开发者, 提供 Canonical JSON 序列化、SHA-256 摘要计算、Merkle 树验证、证据清单解析、线性版本链校验和结构化诊断报告等能力的 MoonBit 实现。

项目定位为链无关验证核心——不是区块链应用或智能合约框架, 而是一个可被任何需要证明“这组文件没被改过”的场景复用的通用验证引擎。核心逻辑零 IO 依赖, 同一套代码可运行于 CLI、CI 和浏览器三种环境。

核心功能范围

- 提供 RFC 8785 Canonical JSON 序列化, 确保 JSON 输出字节级稳定, 可安全用于摘要计算; 完整实现 ECMAScript 最短数字表示和 code-unit 级别键排序;
- 提供纯 MoonBit SHA-256 摘要实现, 通过 NIST 标准测试向量验证, js 后端吞吐量约 58 MiB/s;
- 提供 RFC 6962 风格 Merkle 树构建与证明验证, 带域分离前缀, 与独立 Node 参考实现交叉校验;
- 提供证据清单 (manifest) 模型和验证, 拒绝路径遍历攻击, 支持文件级摘要比对和 Merkle 根校验;
- 提供线性版本链验证, 确保版本记录的时间线性和哈希链完整性;
- 提供 7 步验证流水线, 从解析、规范化、摘要比对到 Merkle 根重算的完整管线, 输出带冻结错误码 (E1xxx-E4xxx, W1xxx) 的结构化 findings 报告;
- 提供 CLI 工具 `verify [--json]` 和 `explain`, 冻结退出码 (0 通过 / 1 失败 / 2 错误), 支持机器可读 JSON 报告和人类可读诊断文本;
- 提供浏览器端验证适配器, 同一核心编译为 ESM 模块, 纯客户端验证无需上传服务器, 配套 Demo 页面;
- 三后端支持: native / wasm-gc / js 全部通过构建和测试, GitHub Actions CI 三后端矩阵构建;
- 提供 155 个单元测试、22 个黑盒 CLI 测试、属性测试 (规范化幂等性、Merkle 证明健全性) 和变异验证测试, 配套 criterion 风格性能基准 (全流水线约 26 μ s/file);
- 提供 README 示例, 覆盖 CLI 验证、JSON 报告、`explain` 输出和浏览器端使用。

原创说明

本项目为原创实现, 非移植项目。设计参考了以下公开标准:

- RFC 8785 (JSON Canonicalization Scheme)
- RFC 6962 (Certificate Transparency, Merkle Tree 部分)
- NIST FIPS 180-4 (SHA-256)

项目在 MoonBit 生态中填补数据完整性验证这一空白, 可作为其他项目的可信数据基础层发布至 Mooncakes 包管理器。